

HW8：探險小隊勇闖毒菇森林

【作業目標】

在遙遠的奇幻大陸上，有一片神秘的毒菇森林，傳說森林深處藏著古老的寶藏。三位各懷絕技的冒險者組成了探險小隊，準備挑戰這個充滿危險的森林迷宮。

靈活的胖子 LUKA 雖然體型圓潤但動作敏捷，只是他討厭走直線（喜歡變向）；來自深海的白痴魚人 FIZZ 對毒性物質有著天生的敏感度，但他總是忍不住要去品嚐各種毒菇；而神秘的替身使者 JOJO 行動雖然緩慢，卻擁有一個強大的替身能力，能在危機時刻提供短暫的無敵保護。

每位冒險者都想知道：以自己的能力，到底有多少種方法能成功穿越這片毒菇森林抵達寶藏所在地？

本次作業請同學使用 Depth-First Search(DFS)方法，根據不同角色的特殊能力與限制，找出從森林入口移動至寶藏地點的所有合法路徑總數。每個角色都有獨特的移動方式、體力設定以及特殊技能，需要針對不同角色設計對應的路徑搜尋策略。

【角色系統說明】

1. LUKA

- 起始生命值：100 點
- 移動消耗：每步消耗 2 點生命值
- 移動方式：上、下、左、右四個方向
- 特殊限制：不能連續朝同一方向移動(第一步無前一步)，EX：上上(不行)，上左上(可以)
- 踩毒菇懲罰：額外扣除 10 點生命值（總計 12 點）

2. FIZZ

- 起始生命值：50 點
- 移動消耗：每步消耗 1 點生命值
- 移動方式：僅能斜向移動
- 特殊能力：毒性感知--如果周圍斜向格子有毒菇，必須主動走向有毒菇的格子
- 毒菇優先級：若斜向格子同時有多個毒菇，優先級為：右上>右下>左上>左下
- 踩毒菇懲罰：額外扣除 10 點生命值（總計 11 點）

3. JOJO（替身使者）

- 起始生命值：100 點
- 移動消耗：每步消耗 3 點生命值
- 移動方式：上、下、左、右四個方向
- 特殊技能：替身能力--擁有 1 次替身技能，可以隨時啟動，也可以整局不啟動，啟動後可持續 3 回合
- 替身效果：替身狀態下可走任何路(包括樹木、毒菇)且不消耗生命值，走到毒菇也不會消耗生命值
- 踩毒菇懲罰：正常狀態下額外扣除 10 點生命值（總計 13 點）
- 路徑計算：同個路徑但不同的扣生命方式算多種解(詳見測資 11)

【森林地圖說明】

每筆測資包含一個動態大小的 $M \times N$ 森林迷宮 ($2 \leq M, M \leq 50$)，總共 M 個 row，每個 row 有 N 行，格子內容定義如下：

- 0：樹木，一般角色不能通過（JOJO 替身狀態時可穿越）
- 1：森林小徑，消耗基本移動生命值
- 2：毒菇，消耗基本移動生命值+額外 10 點毒傷

【冒險規則】

基本規則：

1. 每個冒險者從指定的森林入口出發，目標抵達寶藏地點
2. 每移動一步都會消耗對應角色的基本移動生命值
3. 踩到毒菇格子會額外扣除 10 點生命值
4. 每個位置最多只能走一次，不可回頭(JOJO 無敵狀態也是)
5. 僅當成功抵達寶藏地點且生命值大於 0(走到終點那一步也要扣生命)，才算一條合法路徑

【程式規格】

測資輸入格式 (input_hw8.txt)：

角色名稱(luka/fizz/jojo)

森林行數 森林列數

入口 X 座標(0-based、從上而下) 入口 Y 座標(0-based、從左而右)

寶藏 X 座標(0-based、從上而下) 寶藏 Y 座標(0-based、從左而右)

森林地圖資料(行列數字，以空格分隔)

[下一組測資...]

輸出格式 (學號_output.txt)：

每行輸出一個整數，代表該冒險者的合法路徑總數。為避免路徑數過多，若超過 1,000,000 條路徑，直接輸出 1,000,000。

注意：入口與寶藏只會出現在 1(一般道路)的格子上

範例輸入：

```
luka
10 10
0 0
9 9
1 1 1 1 0 0 1 1 1 2
1 1 2 1 1 0 2 1 0 0
1 1 1 1 2 1 1 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 0 2 1 1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2 1 1 2 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

fizz
10 10
0 0
9 9
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 2 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 2 1
```

範例輸出：

```
274
150
```

【評分標準】

- ◆ 正確性(100%)：根據最終通過的助教測資(100 個)數量給分。
- ◆ BONUS：根據本次 homework 報告的詳細程度給分。

【E3 上傳要求】

[上傳格式]壓縮資料夾

[所有檔名]HW8_學號_姓名

1. 一份有註解的 C/C++檔(請確保自己的檔案是可編譯執行的 C/C++檔)
2. 一份結報 pdf 檔(內含程式說明與結果討論)

【特別注意事項】

1. 注意輸入(input_hw8.txt)與輸出(學號_output.txt)檔名
2. Fizz 如果周圍有毒菇跟未走過的路，但毒菇都是已經踩過的，則此次路徑探索失敗。
3. 假設 jojo 在第 N 步時啟動無敵，那 N 、 $N+1$ 、 $N+2$ 都可以站在 0 1 2 格子上，並且不消耗生命
4. 走到終點的那一步也要扣生命，生命值 ≤ 0 一樣算失敗
5. 每個重要函數都要有功能說明註解
6. 因為某些地圖搜索量非常巨大，適當的剪枝策略(提前終止)是必要的
7. E3 上有 11 個測資與答案，請同學充分利用那份測資去測試基本功能
8. 因為本次作業難度較大，同學可以透過寫好結報獲取額外分數